

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing) বলতে কী বুঝায়?

SPCL-2022, বাকশির্বো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৩, ১৪, ১৪'পরী, ১৫, ১৭, ১৮, ২০'পরী, ২৩

উত্তর : যে পদ্ধতিতে একাধিক Signal কে Combine করে একটি মাত্র Transmission Media- এর মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে সিগন্যাল ট্রান্সমিট (Signal Transmit) করা হয়, তাকে মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing) বলে।

Note : **Transmission Media :** Transmission Media (মাধ্যম) হল সেই সকল জিনিস, যার ভেতর দিয়ে তথ্য এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে পরিবাহিত হতে পারে। যেমন : Twisted Pair Cable, Co-axial Cable, Fiber-optic Cable ইত্যাদি।

** ২। মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing) কেন প্রয়োজন?

বাকশির্বো- ২০০৯, ১৬'পরী, ১৮'পরী, ১৯, ২০, ২৩

উত্তর :

- দুই বা ততোধিক Low Bandwidth-এর চ্যানেলকে Combine করে Larger Bandwidth- এর একটি Link স্থাপন করতে।
- অনেকগুলো Data এবং Voice কে একটি পথ দ্বারা প্রবাহিত করতে।
- কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কম চ্যানেল এর প্রয়োজন হয় এবং দ্রুততার সাথে ডাটা/ভয়েস পাঠানো যায়।

** ৩। ডিমাল্টিপ্লেক্সিং (Demultiplexing) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৯'পরি

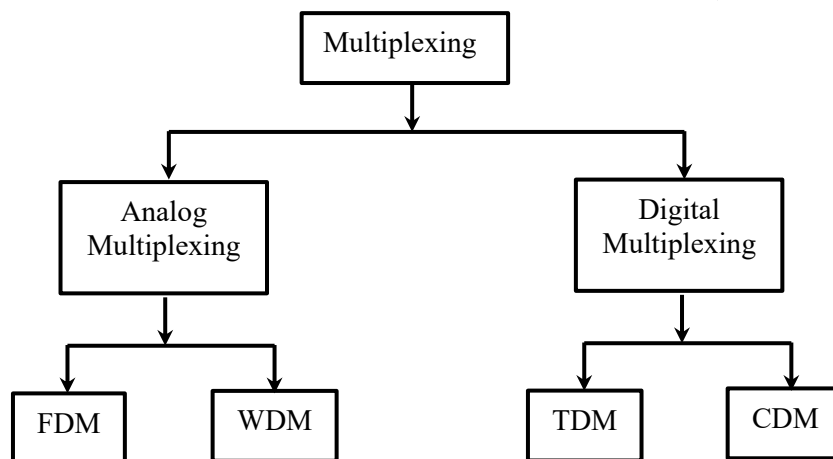
উত্তর : ডিমাল্টিপ্লেক্সিং হলো একটি একক স্ট্রিম (Stream) থেকে প্রতিটি পৃথক সংকেত বের করার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মাল্টিপ্লেক্সিং এর মাধ্যমে একাধিক Channel কে Combine করে একটি মাত্র Transmission Media এর মাধ্যমে পাঠানো Signal এর বিপরীত প্রক্রিয়া হলো Demultiplexing.

৪। ডিমাল্টিপ্লেক্সিং (Demultiplexing) কেন প্রয়োজন?

উত্তর : Multiplexed- কৃত সিগন্যালকে Separate করে আলাদা আলাদা চ্যানেলের মাধ্যমে Signal পাঠানোর জন্য ডিমাল্টিপ্লেক্সার প্রয়োজন।

৫। মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেমের শ্রেণিবিভাগ ছকটি দাও।

উত্তর : মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেমের শ্রেণিবিভাগ ছকটি নিম্নরূপ :



৬। FDM বলতে কী বুঝ?

উত্তর : Frequency Division Multiplexing-কে সংক্ষেপে FDM বলা হয়। FDM এক ধরনের সিগন্যাল মাল্টিপ্লেক্সিং ব্যবস্থা যেখানে একাধিক বেসব্যান্ড সংকেতকে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির বাহক তরঙ্গের সাথে মডুলেশন করা হয় এবং একসাথে যোগ করে মূল সংকেত তৈরি করা হয়।

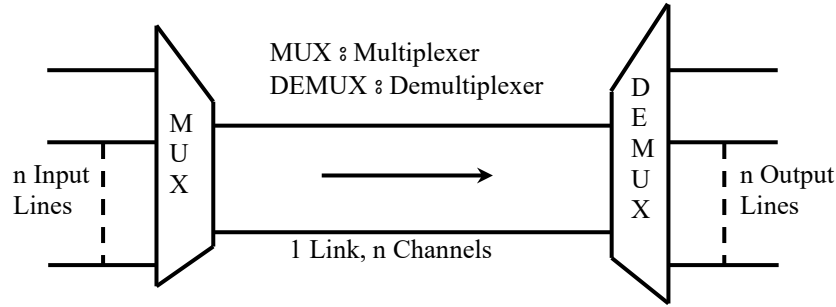
** ৭। TDM বলতে কী বুঝ?

উত্তর : Time Division Multiplexing (TDM) বলতে সময়কে ভাগ করে Signal Transmit করা বুঝায়। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে মডুলেশন না করে একাধিক সিগন্যালকে একটি নির্দিষ্ট সময় বিবর্তিত ট্রান্সমিট করা হয়। বর্তমান মোবাইল ফোনে এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

** ৮। SONET কী?

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : SONET হলো Synchronous Optical Network. এটির সাহায্যে অধিক দূরত্বে উচ্চ হারের ডাটা, ভয়েস এবং ভিডিও সম্প্রচার করা যায়। SONET-এ ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহার হয়, যার সাহায্যে উচ্চ স্তরের প্রটোকল বহন করা যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। মাল্টিপ্লেক্সিং প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।****উত্তর :**

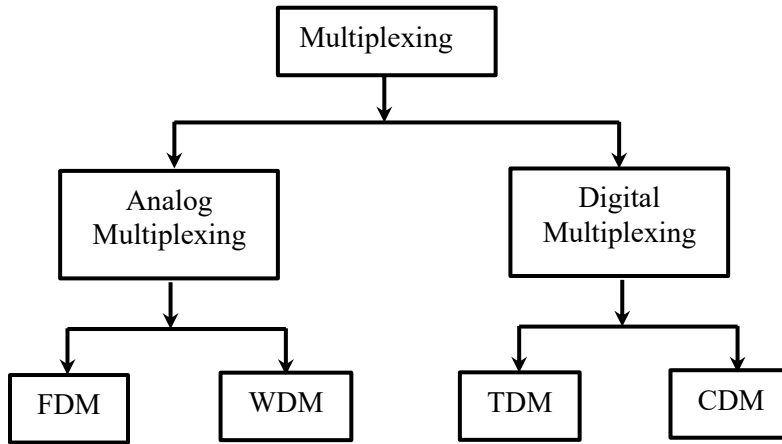
Many-to-One সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়াই হলো Multiplexing. অর্থাৎ Multiplexer-এ n-Input লাইনের সিগন্যালকে Combine করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা লিঙ্ক (Higher Capacity Data Link) দিয়ে Transmit করে Demultiplexer মাল্টিপ্লেক্সডকৃত Data Stream কে গ্রহণ করে। চ্যানেল (Channel) অনুযায়ী ডাটাগুলোকে Demultiplexer আবার বিভক্ত করে এবং সঠিক আউটপুট লাইনের Data গুলোকে সরবরাহ (Deliver) করে। এখানে n ইনপুট সিগন্যাল Multiplexer এ প্রবেশ করেছে এবং Multiplexer-টি Demultiplexer এর সাথে একটি Data Link-এর মাধ্যমে Connect আছে।

**** ২। মাল্টিপ্লেক্সিং সিস্টেম (Multiplexing System)-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : মাল্টিপ্লেক্সিং প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

i) অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং ii) ডিজিটাল মাল্টিপ্লেক্সিং
চারটি বেসিক টেকনিকের যেকোনো একটি দিয়ে সিগন্যালগুলোকে মাল্টিপ্লেক্সড করা যায় :



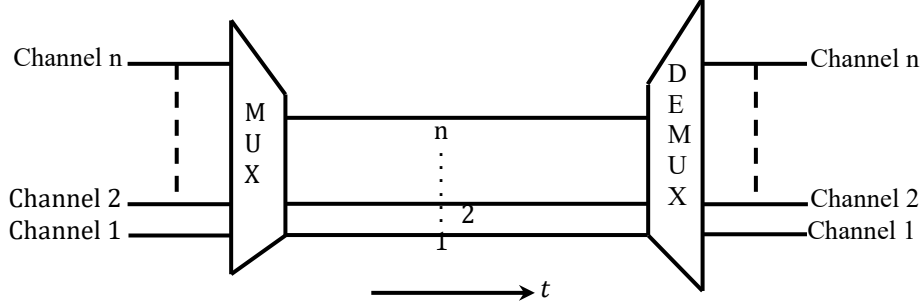
- i) Frequency Division Multiplexing (FDM)
- ii) Wave Division Multiplexing (WDM)
- iii) Time Division Multiplexing (TDM) এবং
- iv) Code Division Multiplexing (CDM)

এ চার প্রকার টেকনিকের মধ্যে দুই প্রকার Analog Signal এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, আবার ৩য় ও ৪র্থ টেকনিক Digital Signal কে ব্যবহার করে ঘটে থাকে।

*** ৩। ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৫, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর :



Frequency Division Multiplexing কে সংক্ষেপে FDM বলা হয়। ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এমন একটি অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিক যার সাহায্যে একই সময়ে বেশ কয়েকটি সংকেত প্রেরণ করা যায় এবং ওভার-ল্যাপিং (Over-laping) এড়াতে দুটি সংকেতের মাঝে একটি উপযুক্ত ফ্রিকুয়েন্সি গ্যাপ (Gap) রাখা হয়।

ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এ ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রামটি বেশ কয়েকটি লজিক্যাল চ্যানেলে বিভক্ত, যেখানে প্রতিটি ব্যবহারকারী মনে করেন যে, তাদের একটি নির্দিষ্ট ব্যান্ডউইথ আছে। প্রতিটি সিগন্যালে আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড বা চ্যানেল বরাদ্দ করে একই সময় একাধিক সংকেত পাঠানো হয়। এটি রেডিও এবং টিভি ট্রান্সমিশনে বেশি ব্যবহৃত হয়।

*** ৪। TDM ও FDM-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৬, ১১, ১২, ২০'পরি

উত্তর : নিম্নে TDM ও FDM-এর মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

TDM	FDM
১) TDM- এর পূর্ণরূপ Time Division Multiplexing.	১) FDM- এর পূর্ণরূপ Frequency Division Multiplexing.
২) TDM সাধারণত অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় মাল্টিপ্লেক্সিং এ ব্যবহার করা হয়।	২) FDM সাধারণত অ্যানালগ মাল্টিপ্লেক্সিং এ ব্যবহার করা হয়।
৩) TDM এ একটি ডিজিটাল সুইচিং সার্কিটের প্রয়োজন হয়।	৩) FDM এ কোনো সুইচিং সার্কিটের প্রয়োজন হয় না।
৪) ইহাতে ফিল্টার এবং ডি-মডুলেটর প্রয়োজন হয় না।	৪) ইহাতে ডি-মডুলেশন করার জন্য ফিল্টার এবং ডি-মডুলেটর প্রয়োজন হয়।
৫) TDM এ Synchronization Pulse প্রয়োজন হয়।	৫) FDM- এ Guard band প্রয়োজন হয়।
৬) TDM ব্যয়বহুল Multiplexing.	৬) FDM তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল।
৭) TDM এ Simple Chip ব্যবহার করা হয়।	৭) FDM এ তুলনামূলক জটিল (Complex) Chip ব্যবহার হয়।
৮) ডিজিটাল টাইমারের প্রয়োজন হয়।	৮) কোনো ডিজিটাল টাইমারের প্রয়োজন হয় না।

* ৫। TDM ও CDM এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : TDM ও CDM এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

TDM	CDM
১) TDM এর পূর্ণরূপ Time Division Multiplexing.	১) CDM এর পূর্ণরূপ Code Division Multiplexing.
২) সময়কে ভাগ করে প্রতিটি ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট সময় স্লট দেওয়া হয়।	২) প্রতিটি ব্যবহারকারীকে আলাদা আলাদা কোড (Code) দেওয়া হয়। সব ব্যবহারকারীর সিগন্যাল একই সময়ে পাঠানো যায়।
৩) এক সময়ে এক ব্যবহারকারীর ডেটা পাঠানো হয়।	৩) একাধিক ব্যবহারকারীর ডেটা একসাথে পাঠানো হয়, তবে ভিন্ন কোডে।
৪) ব্যবহারকারীদের সময় সিনক্রোনাইজ থাকা জরুরি।	৪) কোডের মাধ্যমে আলাদা করা হয়, তাই সময় সিনক্রোনাইজ না থাকলেও চলে।
৫) সময় ঠিকভাবে না মিললে ডেটা মিশে যেতে পারে।	৫) প্রতিটি ব্যবহারকারীর আলাদা কোড থাকায় ডেটা মিশে যায় না।
৬) তুলনামূলকভাবে সহজ	৬) তুলনামূলকভাবে জটিল
৭) সময় ভাগ করে ব্যান্ডউইথ ব্যবহৃত হয়।	৭) পুরো ব্যান্ডউইথ একসাথে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আলাদা কোডে।
৮) টেলিফোন সিস্টেম, ডিজিটাল সিগন্যাল ট্রান্সমিশন।	৮) মোবাইল নেটওয়ার্ক (CDMA প্রযুক্তি), এচএ সিগন্যাল

** ৬। বেসব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি

উত্তর : বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Baseband Transmission) :

বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Baseband Transmission) এ ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহৃত হয় এবং এটি পুরো চ্যানেল জুড়ে প্রবাহিত হয়, ফলে একই চ্যানেলে একাধিক সিগন্যাল প্রবাহিত হতে পারে না। বেশিরভাগ LAN-এ এ ধরনের সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।

ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Broadband Transmission) : ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন (Broadband Transmission) এ অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহৃত হয় এবং এতে একই মিডিয়ায় একাধিক সিগন্যাল পরিবাহিত হতে পারে। একাধিক সিগন্যাল একই চ্যানেল ব্যবহার করে পরিবাহিত হয় বলে এতে Interference বেশি হয় এবং অ্যাটেনুয়েশনও বেশি।

*** ৭। Baseband ও Broadband Transmission- এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : বেসব্যান্ড ও ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশনের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বেসব্যান্ড (Baseband)	ব্রডব্যান্ড (Broadband)
১) বেসব্যান্ডে সাধারণত ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহার হয়।	১) ব্রডব্যান্ডে সাধারণত অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহার করে।
২) ইহা Bi-directional Transmission ব্যবহার করে।	২) ইহা Unidirectional Transmission ব্যবহার করে।
৩) অল্প দূরত্বের জন্য বেসব্যান্ড ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। তবে 1 কি.মি. এর বেশি দূরত্ব হলে রিপিটার ব্যবহার করা যেতে পারে।	৩) অধিক দূরত্বের জন্য ব্রডব্যান্ড ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।
৪) ইহা বাস টপোলজিতে ব্যবহৃত হয়।	৪) ইহা বাস এবং ট্রি টপোলজিতে ব্যবহৃত হয়।
৫) এটিতে Encoding এর জন্য Manchester Encoding ব্যবহার করা হয়।	৫) এটিতে শুধুমাত্র PSK Encoding ব্যবহার করা হয়।
৬) ইহা ওয়্যার নেটওয়ার্ক এর জন্য ভালো।	৬) ইহা ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক এর জন্য ভালো।
৭) ইহার Frequency Capacity 100 kHz এর চেয়ে কম।	৭) ইহার Frequency Capacity 100 kHz এর চেয়ে বেশি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। MUX-এর কার্যপদ্ধতি ও প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ২৪

উত্তর : Multiplexer-এর সংক্ষিপ্ত রূপকে ‘MUX’ বলা হয়। এটি এক ধরনের ডিজিটাল সুইচ যার একাধিক ইনপুট লাইন, এক বা একাধিক নিয়ন্ত্রণ লাইন এবং একটি আউটপুট লাইন থাকে। কন্ট্রোল (Control) লাইন গুলো নির্ধারণ করে যে কোন ইনপুট লাইনটি আউটপুট হিসেবে প্রেরণ করা হবে। অর্থাৎ যে লজিক সার্কিটের সাহায্যে অনেকগুলো ইনপুট লাইনের মধ্যে থেকে সিলেক্ট লাইন কন্ট্রোল সিগন্যালের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ইনপুট সিলেক্ট করে একটিমাত্র আউটপুট লাইনে পাঠানো হয় সেটাই মাল্টিপ্লেক্সার (Multiplexer).

প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ :

- ১) টেলিকমিউনিকেশনে, যেখানে একাধিক ডাটা স্ট্রিমকে এক লাইনে একত্রিত করতে ব্যবহার হয়।
- ২) ডিজিটাল সার্কিটে, যেখানে একাধিক সংকেতের মধ্যে পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।
- ৩) ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং-এ, যেখানে সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে ডাটা নির্বাচন করতে ব্যবহৃত হয়।
- ৪) মাইক্রোপ্রসেসর বা মাইক্রোকন্ট্রোলারে ইনপুট ডাটা সিলেকশনে।
- ৫) Function Generator এ একাধিক Source থেকে Signal বাছাই করতে।

৬) অডিও-ভিডিও ইনপুট নির্বাচন করতে (যেমন- TV তে HDMI, AV বা USB ইনপুট নির্বাচন)

*** ২। Frequency Division Multiplexing (FDM) পদ্ধতি Block Diagram সহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

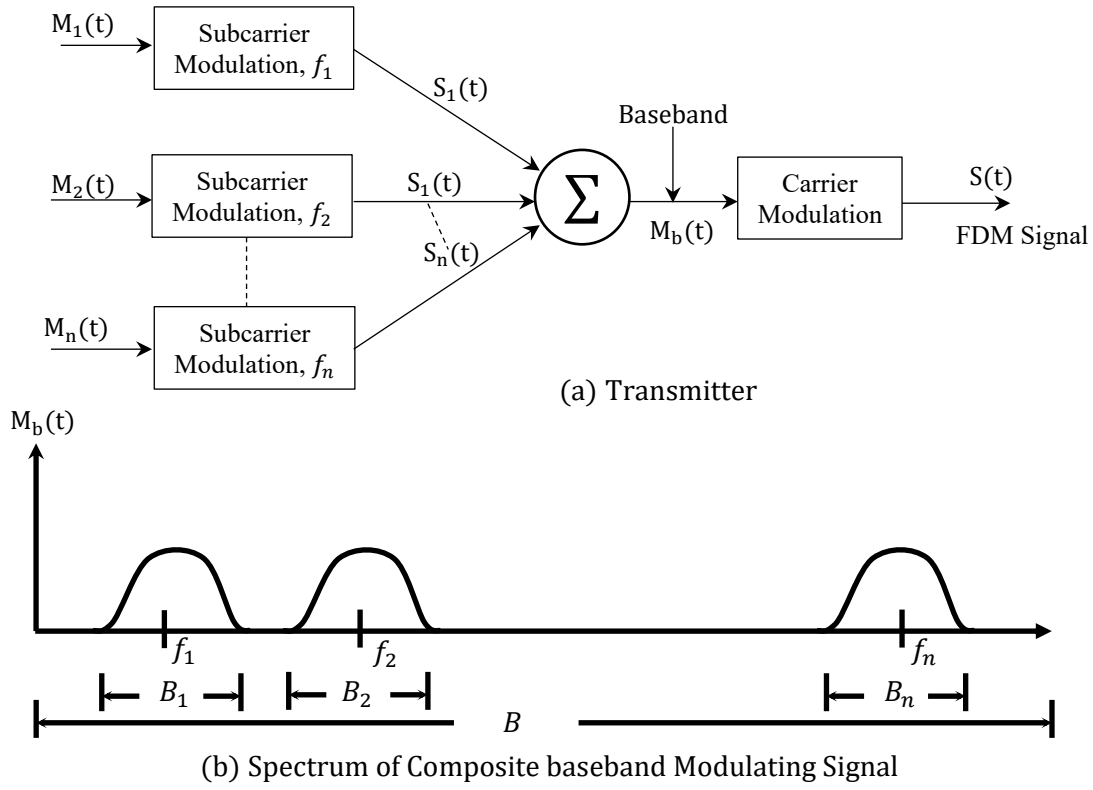
অথবা, চিত্রসহ ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং ও ডিমাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতি আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : মাল্টিপ্লেক্সিং প্রসেস (Multiplexing Process) :

Frequency Division Multiplexing-কে সংক্ষেপে FDM বলা হয়। FDM হলো সিগন্যাল মাল্টিপ্লেক্সিং এর একটি টেকনিক।

FDM-এ প্রত্যেক Sending ডিভাইস বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে মডুলেট করে সিগন্যালকে জেনারেট করা হয়। এ ধরনের মডুলেটকৃত সিগন্যালকে কম্বাইন বা মিশ্রিত করে একটি সিগন্যাল উৎপন্ন করে, যাকে Composite সিগন্যাল বলে। এরপর Composite সিগন্যালকে Link-এর মাধ্যমে Transport করা হয়।



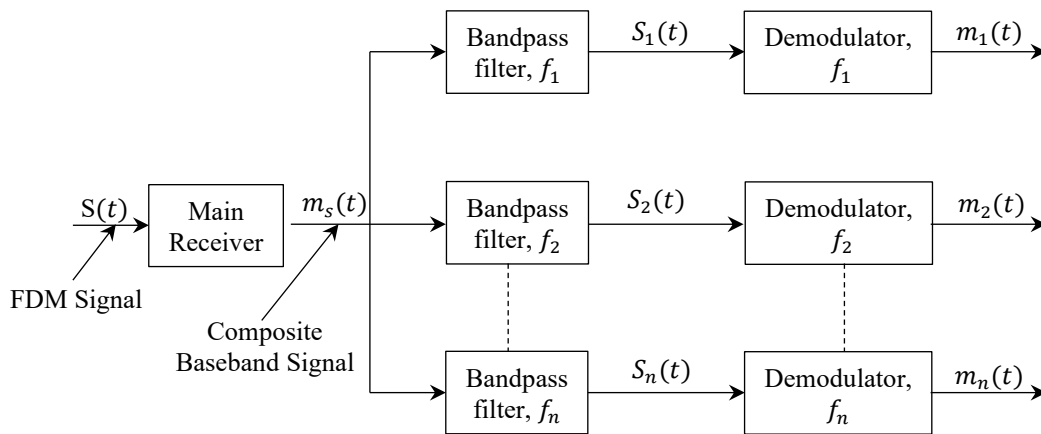
চিত্র (a) নং এ অনেকগুলো অ্যানালগ বা ডিজিটাল সিগন্যাল হলো $m_i(t)$ যেখানে $i = 1$ to n . সিগন্যাল $m_i(t)$ কে ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি f_i দ্বারা Modulate করা হয়। প্রতিটি ক্যারিয়ারকে Subcarrier বলে। ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ আলাদা আলাদা সাবক্যারিয়ার মডুলেটর দ্বারা সিগন্যাল মডুলেট করে $S_i(t)$ উৎপন্ন করে। এবার Multiplexer দ্বারা অ্যানালগ মডুলেট সিগন্যালগুলোকে Multiplexing করে Composite Baseband সিগন্যাল $m_b(t)$ উৎপন্ন করে।

চিত্র (b) নং এ সিগন্যাল $m_i(t)$ এর Spectrum পরিবর্তিত হয়ে $f_i (i = 1$ to $n)$ ফ্রিকুয়েন্সি হয়। বিভিন্ন রকম সিগন্যালের ব্যান্ডউইড্থ (Bandwidth) f_i তে থাকার পরও সিগন্যালগুলো Overlap হয় না। এরপর একটি অতিরিক্ত Modulation Step দ্বারা ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে পুরো Composite সিগন্যাল Shift হয়ে FDM সিগন্যাল

$S(t)$ উৎপন্ন করে। FDM সিগন্যাল $S(t)$ এর Total Bandwidth B , যেখানে, $B > \sum_i^n = 1Bi$. অতঃপর অ্যানালগ Composite সিগন্যাল একটি উপযুক্ত মিডিয়ার মধ্য দিয়ে Transmit হয়।

ডিমাল্টিপ্লেক্সিং প্রসেস (Demultiplexing Process) : FDM-এর Receiving সাইটে FDM Signal ডিমডুলেট (Demodulate) হয়ে $m_i(t)$ পুনরুদ্ধার হয়। এজন্য সিগন্যালকে n bandpass filter-এর মধ্য দিয়ে Pass হতে হয়। ফিল্টার ফ্রিকুয়েন্সি f_i এবং ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) B_i থাকতে হবে, যেখানে $1 \leq i \leq n$.

এ অবস্থায় সিগন্যাল আবার এর Component Parts এ বিভক্ত হয়ে $S_i(t)$ উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক Component Part এর সিগন্যাল Demodulate হয়ে Original সিগন্যাল $m_i(t)$ Recover হয়।



চিত্র : Demultiplexing Process

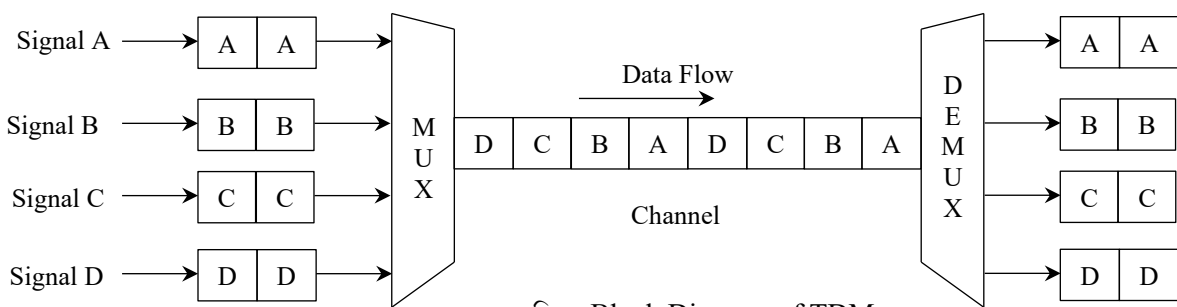
N.B : Frequency Division Multiplexing-এর বর্ণনা বলা থাকলে শুধু Multiplexing Process উত্তর করতে হবে কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর উভয় Process হবে।

*** ৩। চিত্রসহ টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৬, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : এ মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতিতে মডুলেশন না করে একাধিক সিগন্যালকে একটি নির্দিষ্ট সময় বিবর্তিত ট্রান্সমিট করা হয়। এজন্য একে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বলে। এই ট্রান্সমিশন ঘটে যখন মিডিয়ায় ডাটা ট্রান্সমিশন হার উৎসের চেয়ে বেশি হয় এবং প্রতিটি সংকেত নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা হয়।

Frequency Division Multiplexing- এ সমস্ত সিগন্যাল একই সময়ে বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির সাথে কাজ করে কিন্তু Time Division Multiplexing-এ সমস্ত সিগন্যাল বিভিন্ন সময়ে একই ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে।



চিত্র : Block Diagram of TDM

মনে করি, A , B , C ও D এই চার ইনপুটে চারটি Pulse একই সময়ে এসে উপস্থিত হলো। মাল্টিপ্লেক্সার এ অবস্থায় A হতে কিছুক্ষণ তারপর B হতে তারপর C হতে এবং সর্বশেষ D হতে চ্যানেলের ভিতর দিয়ে ডাটা

পাঠাবে। এক্ষেত্রে A , B , C ও D অবশ্যই ডিজিটাল সিগন্যাল হতে হবে এবং মাল্টিপ্লেক্সারটি ক্রমান্বয়ে A , B , C ও D হতে আংশিক সিগন্যাল চ্যানেলের ভিতর দিয়ে ট্রান্সমিট করবে।

অপরপক্ষে ডিমাল্টিপ্লেক্সার (Demultiplexer) প্রথম যে আংশিক ডাটাটি আসবে তা A আউটপুট, দ্বিতীয়টি B আউটপুট এবং তৃতীয়টি C আউটপুট এবং সর্বশেষ চতুর্থটি D আউটপুট দিবে। ফলে অপর প্রান্তে A , B , C ও D কে আলাদা আলাদা চারটি আউটপুট টার্মিনালে পাওয়া যাবে। মাল্টিপ্লেক্সার বা ডিমাল্টিপ্লেক্সারে রোটেটিং (Rotating) ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য একটি ডিজিটাল সুইচিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।